

Econométrie

ETUDE D'ÉVÉNEMENT

L'impact des événements sur la rentabilité journalière de NVIDIA



nVIDIA®

Thi Hoang Ha DO – Iana GERLIAKH
Master 1 Finance en apprentissage

I.	INTRODUCTION	3
II.	PRESENTATION DU MODELE :	4
A.	Variable endogène (Y)	4
B.	Variable explicative (X)	4
III.	ETUDE D'EVENEMENT	7
A.	Evènement financier – La publication des rapports financiers	9
1.	Démarche	9
2.	Fenêtre d'estimation et d'évènement, méthodologie de test	9
3.	Résultat financier du premier trimestre 2023 – 24/5/2023	9
4.	Résultat financier de l'année 2023 – 21/02/2024	11
5.	Conclusion	12
B.	18/06/2024 – Nvidia devient la plus grande capitalisation boursière.	13
1.	Démarche	13
2.	Fenêtre d'estimation, fenêtre d'évènement et méthodologie de test	13
3.	Conclusion	14
C.	Impact des nouvelles de NVIDIA sur cours des big-techs	15
1.	Démarche - Enquête antitrust sur NVIDIA et retard dans le lancement des puces AI	15
2.	Fenêtre d'estimation et d'évènement, méthodologie de test	15
3.	Impact des événements sur les cours des big-tech	17
4.	Conclusion	18
IV.	CONCLUSION GENERALE	20
V.	ANNEXES	21
A.	Introduction + Présentation du modèle	21
1.	La régression de rNvidia sur rSP500 sous Stata, modèle de base :	21
2.	Les statistiques descriptives de rNVIDIA et rSP500 :	21
B.	Etudes d'évènements	22
1.	Hypothèses de base, l'espérance des résidus égale à zéro	22
2.	Evènement financier – La publication des rapports financiers	22
3.	18/06/2024 – Nvidia devient la plus grande capitalisation boursière.	23
4.	Impact des nouvelles de NVIDIA sur cours des big-techs	24
C.	Sources :	26

I. Introduction

Le secteur financier est étroitement lié à celui des nouvelles technologies, qui évolue à un rythme effréné. Cette année l'entreprise Nvidia est au centre d'attention des clients, des investisseurs et des analystes. Chaque trimestre, le résultat annoncé par le concepteur de puces dépasse toutes les attentes et bat des records. Le phénomène de Nvidia engendre les débats : à quel point le marché est devenu dépendants du géant américain ? La firme s'est imposée comme un acteur principal de l'écosystème de l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui c'est le plus gros producteur de puces dites GPU (graphics processing unit), ou cartes graphiques, qui sont, pour le moment, indispensables au développement de l'IA générative. Ces processeurs GPU constituent les moteurs incontournables de l'entraînement et de l'inférence de nouveaux modèles d'IA dans les data centers.

En novembre 2024, Nvidia devient la première capitalisation mondiale de 3 519 milliards de dollars, devant Apple et Microsoft. Plus tard dans la semaine, la Banque centrale européenne avertissait dans son rapport que les marchés actions, en particulier aux Etats-Unis, dépendent de plus en plus de quelques entreprises, ce qui "fait craindre qu'il n'existe une bulle autour des valeurs liées à l'IA. Dans un contexte de profonde intégration des marchés actions mondiaux, cela fait peser le risque d'impacts négatifs globaux".

Afin de prendre une décision d'investissement, les acteurs de marché se servent des indices boursiers. Ces derniers permettent d'évaluer la performance générale d'un secteur, d'un marché ou d'une économie, de déterminer les tendances globales. Les investisseurs sont guidés par les indices, on suppose donc une corrélation positive entre la performance de ce dernier et de l'entreprise en question. Il est donc attendu que la bonne performance du marché soit associée à la bonne performance du cours Nvidia.

Selon le modèle de marché (Sharpe, 1963), les variations de prix d'un actif et donc ses rentabilités s'expliquent par les mouvements du marché (risque systématique) et des caractéristiques propres à chaque titre (risque spécifique). On a pris ce modèle comme une base pour notre travail et on cherchait à étudier l'impact des événements propres de l'entreprise, par exemple une annonce importante, sur la performance des actions de Nvidia. Afin de représenter les mouvements de marché dans notre modèle, on a pris l'indice de la bourse américaine, mais le problème qui se posait avec un grand acteur comme Nvidia c'est l'impact que la firme peut avoir sur l'indice dans sa globalité. Il fallait donc bien choisir l'indice boursière à utiliser dans le modèle.

II. Présentation du modèle :

A. Variable endogène (Y)

Pour débiter, rentrons plus en détails de notre modèle. La variable qu'on cherche à expliquer est le **taux de rentabilité discret** de la valeur de l'action Nvidia calculé à partir des données boursières. Les sources de données sont indiquées dans l'annexe. On a pris les taux d'ouvertures durant la période de deux ans, du 03/01/2023 jusqu'au 30/12/2024, puis pour chaque date t on a appliqué une formule suivante :

$$R(t) = \frac{P(t+1) - P(t)}{P(t)}$$

Où $P(t)$ est le cours à l'ouverture à la date t ,

$P(t+1)$ correspond au cours à l'ouverture à la date $t+1$,

$R(t)$ représente le taux de rentabilité pour le jour t .

Remarque : en utilisant cette formule et le cours de l'ouverture, on n'obtient pas du taux de rentabilité pour la dernière date de 30/12/2024 car les données traitées s'arrêtent à cette date.

Alors, on a réuni 499 observations au total. Puis, en utilisant Stata, on a obtenu des résultats de statistique descriptive suivants :

$$\text{Moyenne : } \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n y_t = 0.00495 \approx 0.495\%$$

$$\text{Ecart-type : } \sigma_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2} = 0.0328 \approx 3.28\%$$

$$\text{Minimum : } -0.1172 \approx -11.72\%$$

$$\text{Maximum : } 0.2752 \approx 27.52\%$$

Avec une moyenne de 0.495% et les valeurs de rentabilité journalière qui varient de -11.72% jusqu'à +27.52%, on estime que les actions Nvidia peuvent avoir des comportements atypiques avec des **sauts et des chutes de la performance importants**.

L'écart-type de 3.28%, qui peut être également appelé la volatilité, met en lumière le degré de variabilité des taux de rentabilité autour de la moyenne, *un écart-type relativement élevé pourrait indiquer une variation importante, voire imprévisible, du cours d'une journée à l'autre*. Avec une volatilité de 3.28% le titre peut être considéré comme relativement stable. Cela signifie que malgré certaines valeurs extrêmes, en générale, **les taux de rentabilité de Nvidia n'ont pas d'une grande disparité**.

B. Variable explicative (X)

Le choix d'indice était le point important dans notre étude, car la capitalisation de Nvidia est très significative et elle peut donc avoir un grand impact sur les indices du marché américain.

Le premier réflexe était de prendre **Nasdaq100** (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) comme indice de référence. Il est composé des 100 valeurs américaines dont les capitalisations boursières sont les plus importantes et les plus liquides. Mais toutes les entreprises de Nasdaq100 sont du secteur technologique dont Nvidia est un leader absolu, donc le poids de la firme dans l'indice est trop important et en incluant le fait que les entreprises tech sont fortement corrélées, l'utilisation du Nasdaq100 ne permet pas de révéler les performances anormales du titre.

Afin d'observer la performance atypique relative au marché de Nvidia, nous avons décidé de prendre S&P500. Premièrement, parce qu'il est plus **différencié en termes de secteurs** (dans la sélection d'indice on compte la technologie, la finance, la santé, les biens de consommation et l'énergie). Deuxièmement, cet indice comporte 500 entreprises différentes, cela permet de **diluer l'effet des entreprises dominantes**. Ainsi on a plus de probabilité d'observer les résidus anormaux relatives au marché du producteur des puces.

Maintenant, on vous donnera les résultats de statistique descriptive de l'indice, obtenu en utilisant toujours Stata :

$$\text{Moyenne : } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_1^n x_t = 0.000892 \approx 0.09\%$$

$$\text{Ecart-type : } \sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_1^n (x - \bar{x})^2} = 0.00785 \approx 0.785\%$$

$$\text{Minimum : } -0.0419 \approx -4.19\%$$

$$\text{Maximum : } 0.0249 \approx 2.49\%$$

De ces résultats on peut conclure que les valeurs de l'indice sont comprises dans un intervalle plus restreint que celui des valeurs Nvidia. L'écart-type s'élève à 0.785%, le résultat attendu car l'indice qui regroupe plusieurs actions est censé être moins volatil que le titre considéré individuellement.

Avec $n = 499$, en utilisant Stata on obtient :

$$\text{Variance Nvidia : } \sigma_y^2 = \frac{1}{n} \sum_1^n (y - \bar{y})^2 = 0.001075 \approx 10.75\%$$

$$\text{Variance S\&P500 : } \sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_1^n (x - \bar{x})^2 = 0.000062 \approx 0.0062\%$$

$$\text{Covariance entre les deux variables : } \sigma_{x,y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1} = 0.000161 \approx 0.016\%$$

$$\text{Coefficient de corrélation : } \rho_{x,y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = 0.6240$$

Le coefficient de corrélation est positif. Cela signifie qu'il existe une **corrélation positive** entre l'indice S&P500 et le cours de Nvidia, donc plus la valeur d'indice augmente, plus la rentabilité journalière de Nvidia augmente. Le coefficient est relativement proche de 1, donc la relation linéaire entre les deux variables est assez forte, elles ont une tendance à évoluer dans le même sens, mais pas de façon totalement systématique.

On a choisi le modèle de régression simple level-level, car on suppose une **corrélacion linéaire** et non exponentielle entre les variables X et Y. En faisant la régression linéaire de la valeur de l'action Nvidia sur les résultats de S&P500, on a obtenu :

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = 0.3893$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 2.6060$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 0.0026$$

$$T\text{-stat} = 17.80$$

$$P\text{-value} = 0.000$$

Donc le modèle s'écrit : **$rNVIDIA = 2.606 * rSP500 + 0.0026$**

Selon nos estimations, l'augmentation de la variable rSP500 à 1 unité va entraîner une augmentation de variable rNVIDIA de 2.606 tout choses égales par ailleurs. La valeur de T-stat est égale à 17.80, nettement supérieure à la *T-théorique* qui est 1.96 pour le seuil de significativité choisi de 5%, avec une P-value de 0.000, c'est-à-dire, on peut rejeter l'hypothèse nulle et conclure que notre modèle est significatif au seuil 5%.

III. Etude d'événement

Prochaine étape, trouver des événements représentant un intérêt pour notre étude, donc des périodes des rentabilités anormales (AR). Dans notre cas précis, l'AR représente une performance atypique, c'est-à-dire la performance de l'entreprise non-expliquée par le modèle de régression.

En faisant l'hypothèse que $AR(t) \sim N(0, Var(AR))$,

$$\text{Alors } Stat(t) = \frac{AR(t)}{SD(AR)} \sim N(0,1),$$

où $SD(AR)$ est l'écart-type estimé de l'échantillon des $AR(t)$ observés sur la fenêtre d'estimation,

$Stat(t)$ est une valeur de T-stat trouvée pour la période t .

Le seuil de significativité choisi : $\alpha = 5\%$.

Donc, pour détecter les performances atypiques on compare les valeurs absolues de T-stats estimés avec le T-théorique qui est **1.96** pour le **seuil de 5%**. Vu le nombre d'observations qui est nettement supérieur à 30, on peut utiliser la convergence de la loi Student vers la loi Normale (Théorème centrale limite) et on prend donc la valeur de T-théorique dans les tables de la loi Normale centrée réduite. Si la valeur absolue de T-stat du résidu estimé était supérieur au 1.96, on pouvait conclure que le résultat est significatif ce qui était équivalent à rejeter l'hypothèse nulle (H_0).

Avant l'analyse principal, nous avons fait une simulation Excel pour déduire les événements ayant l'intérêt d'être étudié. Nous avons procédé exactement comme c'est décrit en-dessus et nous avons obtenu 28 jours avec la rentabilité anormale, sachant que le plus souvent un événement impacte 2 jours : le jour « j » et le jour d'après. Puis, le rapprochement avec les articles de presse nous a permis de faire une sélection finale des événements pour l'étude :

- Résultat financier du premier trimestre 2023 - 24/05/2023
- Résultat financier de l'année 2023 - 21/02/2024
- Nvidia devient la plus grande capitalisation boursière – 18/06/2024
- L'impact des nouvelles de Nvidia sur la performance des entreprises de même secteur : Enquête antitrust sur Nvidia et retard dans le lancement des puces AI – 01/08/2024-02/08/2024

Dans la suite, pour chaque étude d'événement on va faire des hypothèses suivantes. Ces dernières nous permettent d'obtenir des coefficients estimés efficaces et sans biais :

- On étudie l'impact de X sur Y toutes choses égales par ailleurs (Ceteris Paribus), c'est-à-dire que pour toute variation de X les éléments non-expliqués par le modèle (u) ne varient pas.
- L'hypothèse d'absence d'un biais d'endogénéité, c'est-à-dire, l'espérance du biais est constante est égale à zéro.

$$E(u|x) = E(u) = 0$$

On a effectué une régression linéaire entre la variable X qui est le cours de S&P500 et le résidu estimé, qui est calculé par la formule :

$$\text{Résidus estimés} = r_{\text{NVIDIA}} - r_{\text{NVIDIA_estimé}}$$

$$\text{Résidu estimé} = \beta_0 + \beta_1 * r_{\text{S\&P500}}$$

En posant deux hypothèses :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Le résultat a montré qu'on ne peut pas rejeter H_0 , avec un $P\text{-value} = 1$ et un $T\text{-Stat} \approx 0$. On conclut donc que la relation entre la variable X et le résidu estimé n'est pas significativement différent à 0.

Ensuite, on a calculé le moyen des résidus estimés, $E(\text{résidu})$ avec les données de la période de 03/01/2023-31/12/2024 (qui est une période qui recouvre tous les évènements dans cette étude.)

On a obtenu un résultat qui est égal à **-0,0000000000000055%**. On conclut donc qu'en moyenne, le résidu estimé égale à 0 et indépendant de la variable X .

- Homoscédasticité, selon laquelle la variance (et donc l'écart-type) des termes d'erreurs ne dépend pas des valeurs prises par X et elle est donc constante.

$$\text{Var}(u|x) = \sigma^2$$

Comme on a montré précédemment, u et x sont indépendants, la variance de u sachant x est donc égale à un constant.

- Les termes d'erreurs sont indépendants les uns des autres dans le temps.

$$\text{Cov}(u_j, u_i) = 0$$

- Il n'existe aucune corrélation entre les termes d'erreurs et la variable X .

$$\text{Cov}(x_i, u_i) = 0$$

- Les termes d'erreurs U suivent une loi Normale d'espérance nulle et de variance constante.

A. Evènement financier – La publication des rapports financiers

1. Démarche

La valeur d'une action reflète en partie les résultats financiers de l'entreprise, mais aussi les anticipations des investisseurs concernant l'évolution future du prix de ses actions et de sa valeur.

De plus, en supposant que le marché boursier soit efficient, le prix des titres reflète en temps réel toute l'information pertinente disponible. Les résultats financiers, qui peuvent être utilisés pour évaluer l'efficacité et les bénéfices des activités de l'entreprise, constituent donc une information essentielle qui détermine le prix des titres boursiers.

2. Fenêtre d'estimation et d'évènement, méthodologie de test

Nous avons choisi d'analyser la période 2023-2024 afin d'étudier l'impact des publications des rapports financiers trimestriels et annuels de NVIDIA sur le prix de son action.

Deux raisons expliquent ce choix de période :

- Premièrement, nous avons observé une tendance continue à la hausse du prix de l'action de NVIDIA, qui commence de manière marquée au début de 2023 et se poursuit en 2024. Cette croissance peut être attribuée aux progrès spectaculaires et accélérés réalisés par l'entreprise durant cette période.
- Deuxièmement, une forte corrélation a été observée entre l'évolution du prix de l'action NVIDIA et celle du S&P 500 à partir de 2023. En incluant les données antérieures à 2023, le coefficient estimé β_1 devient moins significativement différent de zéro, ce qui dégrade la qualité de notre modèle.
- En intégrant les données historiques de cinq ans de NVIDIA et S&P500 (depuis 2020), on a obtenu une T-Stat de 2.011, qui est significative au seuil de 95% mais n'est pas significative au seuil de 99% (qui est de 2.33).

Étant donné qu'une étude d'évènement nécessite une fenêtre d'estimation suffisamment longue, nous avons choisi de limiter les tests à deux publications qui ont eu l'impact le plus notable sur la valeur boursière de NVIDIA :

- Résultat financier du premier trimestre 2023 : Cette période reflète les premiers résultats de la croissance des besoins en puces IA des entreprises technologiques. Après l'émergence de ChatGPT fin 2022, les grandes entreprises du secteur tech se sont lancées dans une compétition pour développer des outils d'intelligence artificielle, ce qui a entraîné une augmentation significative de la demande pour les puces IA, le principal produit de NVIDIA.
- Résultat financier de l'année 2023 : Ce rapport annuel présente les résultats financiers de NVIDIA après une année de croissance significative, notamment par rapport aux dix années précédentes. Il contient des informations cruciales sur l'état financier et économique de l'entreprise, lesquelles peuvent influencer le prix de ses actions.

3. Résultat financier du premier trimestre 2023 – 24/5/2023

Modèle estimé :

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = 0.4191$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 1.9598$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 0.0065$$

$$T\text{-stat} = 8.1479$$

$$P\text{-value} = 0.000$$

Nous avons utilisé 94 observations, incluant les données du 1er janvier 2023 au 18 mai 2023 pour la fenêtre d'estimation. Bien que la fenêtre d'estimation recommandée soit de 120 jours, nous avons constaté qu'avec seulement 94 observations, le coefficient estimé du test est significativement différent de zéro, avec une T-Stat de 8.15, bien supérieure au seuil de 95 % (1.96). Ainsi, dans cette première étape, nous pouvons conclure que le modèle est significatif et rejeter l'hypothèse nulle ($H_0 : \beta_1 = 0$).

En supposant que les coefficients estimés sont inchangés pendant la fenêtre estimée, on applique ces coefficients estimés à la fenêtre estimée (19/5/2023-30/5/2023), on a reçu des résidus estimés qui sont égaux à :

$$\text{Résidus estimés} = r_NVIDIA - r_NVIDIA_estimé$$

Pour vérifier s'il existe des résidus anormaux pendant cette période, on a posé deux hypothèses :

H_0 : Résidus estimé = 0

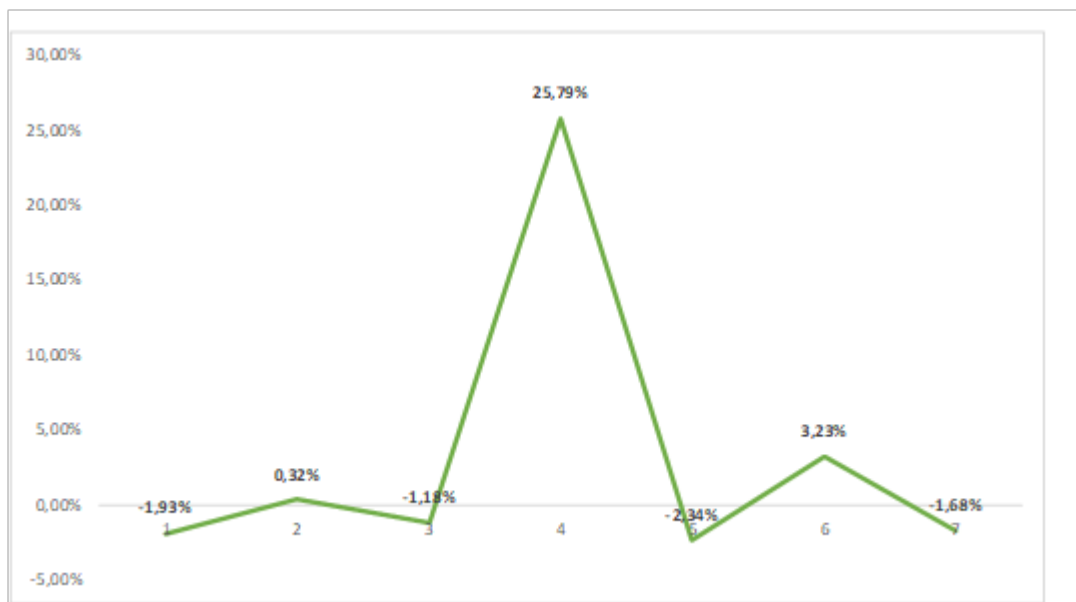
H_1 : Résidus estimé $\neq$ 0

On suppose que l'écart-type des résidus estimées est inchangé pendant la fenêtre estimée, et est égale à l'écart-type des résidus estimées pendant la fenêtre d'estimation. On calcule donc le T-Stat à partir de ces hypothèses et des résidus estimées précalculées comme ci-dessous :

$$T\text{-Stat } i = \frac{AR_i - AR_0}{SD(AR)}$$

Date	rNVIDIA	rS&P500	rNVIDIA estimé	Résidu estimé	T-Stat des résidus estimés
19/05/2023	-1.902%	-0.318%	0.03%	-1.98%	-0.90
22/05/2023	0.320%	-0.334%	0.00%	0.32%	0.15
23/05/2023	-2.581%	-1.050%	-1.41%	-1.18%	-0.55
24/05/2023	27.517%	0.550%	1.73%	25.79%	11.96
25/05/2023	-1.672%	0.011%	0.67%	-2.34%	-1.09
26/05/2023	7.210%	1.697%	3.98%	3.23%	1.50
30/05/2023	-2.700%	-0.851%	-1.02%	-1.68%	-0.78

Pendant la période estimée, le seul jour où nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle (H_0) est le 24 mai 2023, jour de la publication des résultats trimestriels de NVIDIA. La statistique T est de 11.96, ce qui est significativement différent de zéro, indiquant une performance atypique liée à cet événement.



4. Résultat financier de l'année 2023 – 21/02/2024

Pour cet évènement, on a pris une fenêtre d'estimation de 120 jours : de 24/08/2023 à 14/02/2024. Fenêtre d'évènement est de 7 jours : de 15/02/2024 à 26/02/2024.

Modèle estimé :

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = 0.3893$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 2.1670$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 0.0014$$

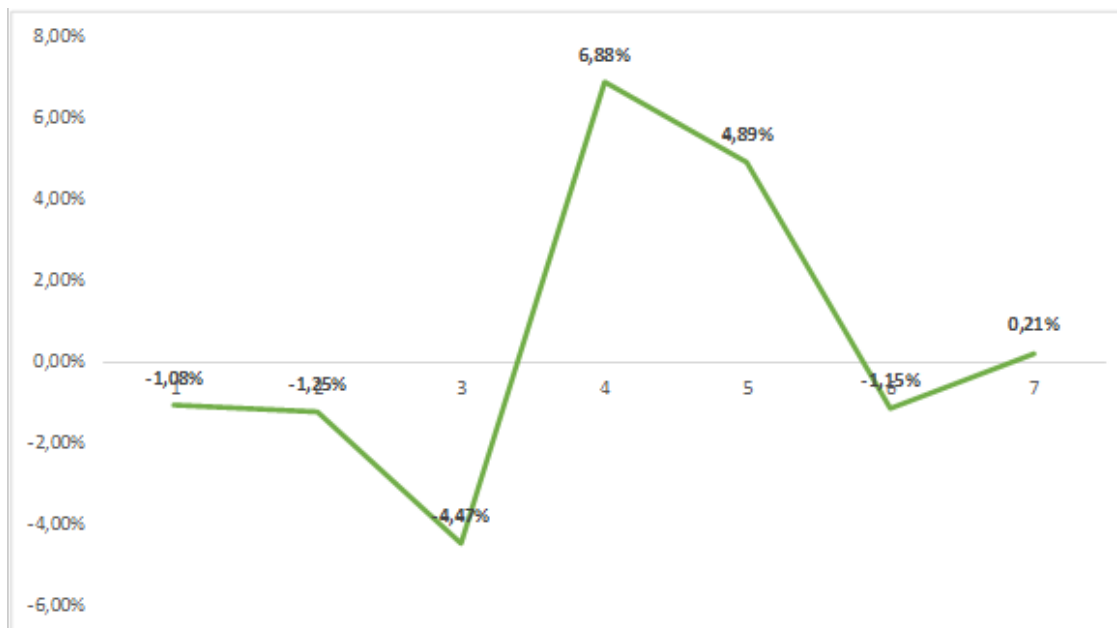
$$T\text{-stat} = 8.6739$$

$$P\text{-value} = 0.000$$

D'après le test, le coefficient estimé β_1 est significativement différent à 0. On a reçu un résultat très proche du test pour le résultat trimestriel.

Date	rNVIDIA	rS&P500	rNVIDIA estimé	Résidu estimé	T-Stat des résidus estimés
15/02/2024	0.271%	0.559%	1.35%	-1.08%	-0.57
16/02/2024	-2.914%	-0.831%	-1.66%	-1.25%	-0.66
20/02/2024	-5.478%	-0.527%	-1.00%	-4.47%	-2.37
21/02/2024	10.324%	1.527%	3.45%	6.88%	3.65
22/02/2024	7.701%	1.232%	2.81%	4.89%	2.60
23/02/2024	-1.349%	-0.155%	-0.20%	-1.15%	-0.61
26/02/2024	-0.439%	-0.361%	-0.65%	0.21%	0.11

On observe pendant la période estimée, le seul jour qu'on peut rejeter H_0 est le 21/02/2024, qui est le jour J (jour de publication de résultat annuel de 2023 de NVIDIA). Le t-Stat est de 3.65, qui montre que le coefficient de $\hat{\beta}_1$ est significativement différent à zéro, ce qui reflète une performance atypique lié à cet évènement.



5. Conclusion

Cette tendance à la hausse du prix peut également être expliquée par l'effet de groupe des investisseurs. Il s'agit de la tendance à suivre les comportements des autres sans adopter une approche rationnelle permettant de prendre des décisions éclairées. Cet effet se manifeste par une augmentation importante du prix sur une courte période, suivie d'une baisse, souvent à un niveau légèrement inférieur à celui d'avant l'événement. Finalement, le cours s'ajuste à un niveau "normal".

Nous avons également observé un effet de reprise du prix des actions presque immédiatement après le jour de la publication, ce qui peut être expliqué par la vente d'actions par les investisseurs après l'événement (jour J) pour réaliser des profits liés à l'augmentation des prix.

L'ampleur de la performance atypique et la durée de l'ajustement des prix dépendent des anticipations des investisseurs.

B. 18/06/2024 – Nvidia devient la plus grande capitalisation boursière.

1. Démarche

« Nvidia détrône Apple » la nouvelle qui a agité les médias et surtout les marchés financiers le 18 juin de l'année passée. D'abord, le fabricant de puces a dépassé Microsoft et, quelques jours plus tard, Apple. A la clôture de la Bourse de New-York le 18 juin 2024, Nvidia portait sa capitalisation à 3.335 milliards de dollars. Nous n'avons pas pu ignorer cette occasion pour l'analyse.

2. Fenêtre d'estimation, fenêtre d'évènement et méthodologie de test

Cette fois, la fenêtre d'évènement choisie est de 7 jours : de 13/06/2024 à 24/06/2024. La fenêtre d'estimation comporte 127 jours : de 11/12/2023 à 12/06/2024.

Modèle estimé :

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = 0.4498$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 3.0093$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 0.0043$$

$$T\text{-stat} = 10.11$$

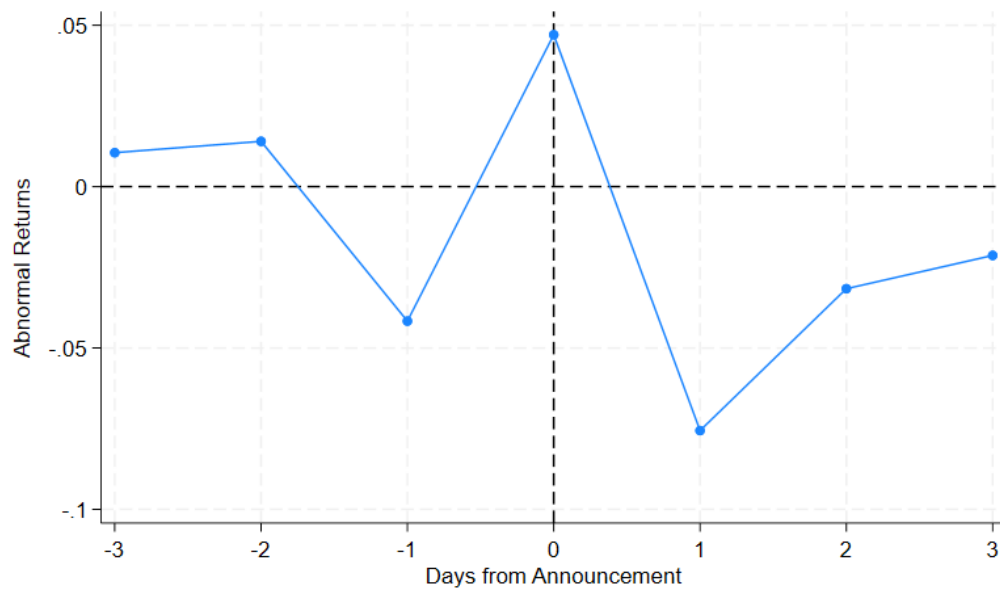
$$P\text{-value} = 0.000$$

On observe une légère augmentation pour tous les paramètres par rapport au modèle initial. Cela est principalement dû à la diminution de la taille d'échantillon. Le T-stat est supérieur au seuil de significativité (1.96), donc on rejette l'hypothèse nulle. La P-value égale à 0 nous confirme qu'on peut faire cela sans risque de commettre une erreur de type 1 (rejeter l'hypothèse nulle à tort).

Les T-stats dans la fenêtre d'évènement calculés à partir des résidus estimés manifestent une présence des rentabilités anormales le jours d'évènement et le lendemain :

Date	rNVIDIA	rS&P500	rNVIDIA estimé	Résidu estimé	T-Stat des résidus estimés
13/06/2024	0.495%	-0.328%	-0.558%	1.053%	0.47
14/06/2024	2.223%	0.130%	0.819%	1.404%	0.63
17/06/2024	-1.242%	0.829%	2.924%	-4.166%	-1.85
18/06/2024	6.446%	0.435%	1.739%	4.707%	2.09
20/06/2024	-8.948%	-0.604%	-1.389%	-7.559%	-3.36
21/06/2024	-3.129%	-0.132%	0.033%	-3.162%	-1.41
24/06/2024	-1.639%	0.021%	0.492%	-2.131%	-0.95

Dans la période estimée, on trouve 2 jours qui permettent de rejeter H0. Le jour d'annonce, le 18/06/2024 et le jour qui suit, le 20/06/2024. Les T-stat sont à 2.0953 et à -3.3644 respectivement, ces résultats reflètent une performance atypique liée à l'évènement car leurs valeurs absolues sont supérieures au seuil de 5% (1.96).



3. Conclusion

Le jour d'annonce, la performance de Nvidia augmente rapidement car la nouvelle incite les acteurs de marché d'acheter le titre. La demande est en hausse ainsi sont les prix (donc le cours, donc la rentabilité). On voit bien sur le graph que le pic du résidu est atteint ce jour à 4,7%, puis, on observe une baisse le lendemain jusqu'à -7.6%. La chute du titre peut être due soit au mécanisme d'arbitrage, quand les investisseurs vendent le titre cher pour obtenir un rendement élevé, soit aux transactions de spéculation.

C. Impact des nouvelles de NVIDIA sur cours des big-techs

1. Démarche - Enquête antitrust sur NVIDIA et retard dans le lancement des puces AI

Le 1er août 2024, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a ouvert une enquête sur NVIDIA à la suite de plaintes déposées par des concurrents, qui l'accusent d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché des puces d'intelligence artificielle (IA), sachant que NVIDIA détient environ 80 % du marché des puces AI.

Les enquêteurs du DOJ cherchent à savoir si NVIDIA aurait exercé des pressions sur les fournisseurs de services cloud pour les inciter à acheter plusieurs produits de la société. L'enquête porte également sur la possibilité que NVIDIA facture des prix plus élevés pour le matériel de réseau si les clients souhaitent acheter des puces IA de concurrents tels qu'Advanced Micro Devices (AMD) ou Intel.

Cette enquête représente un risque pour la réputation de l'entreprise, ce qui a eu un impact négatif sur le cours de l'action de NVIDIA.

Le lendemain, le 2 août, le site *The Information*, spécialisé dans les nouvelles technologies, a révélé que des défauts de conception avaient été identifiés dans les prochaines puces IA de NVIDIA, ce qui pourrait entraîner un retard de lancement de trois mois ou plus. Cette information, affectant l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et potentiellement ses résultats financiers, a également influé sur l'évolution de son action.

Dans le cadre de cette analyse, nous examinerons l'impact de ces deux événements successifs sur le cours de NVIDIA, ainsi que sur celui des grandes entreprises technologiques, notamment Google, Apple et Microsoft, qui ont un besoin important des puces IA de NVIDIA.

2. Fenêtre d'estimation et d'évènement, méthodologie de test

On a choisi une fenêtre d'estimation de 139 observations, couvrant la période du 8 janvier 2024 au 26 juillet 2024.

À partir des statistiques de test obtenues lors de la régression entre l'indice S&P 500 et l'action NVIDIA durant cette fenêtre, nous appliquerons ces résultats à une fenêtre estimée de 8 jours, du 29 juillet 2024 au 7 août 2024. Les deux jours d'événements sont le 1er août 2024 (ouverture de l'enquête antitrust par le DOJ) et le 2 août 2024 (rumeur de retard dans le lancement des puces AI).

En effectuant une régression linéaire de la rentabilité de NVIDIA sur celle de l'indice S&P 500, on a obtenu des résultats qui nous permettent de rejeter H_0 avec :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

La statistique de test montre une relation significative entre NVIDIA et le S&P 500 pendant cette période, avec un coefficient β_1 de 0.139846 et une statistique T de 10.558, ce qui est significativement supérieur à la valeur critique T de 1.96 pour un seuil de confiance de 95%.

En supposant que les coefficients estimés sont inchangés pendant la fenêtre estimée, on applique ces coefficients estimés à la fenêtre estimée, on reçoit des résidus estimés qui sont égaux à :

$$\text{Résidus estimés} = r_{\text{observée}} - r_{\text{estimé}}$$

Pour vérifier s'il existe des résidus anormaux pendant cette période, on a posé deux hypothèses :

H0 : Résidu estimé = 0

H1 : Résidu estimé $\neq$ 0

On suppose que l'écart-type des résidus estimées est inchangé pendant la fenêtre estimée, et est égale à l'écart-type des résidus estimées pendant la fenêtre d'estimation. On calcule donc le T-Stat à partir de ces hypothèses et des résidus estimées précalculées comme ci-dessous :

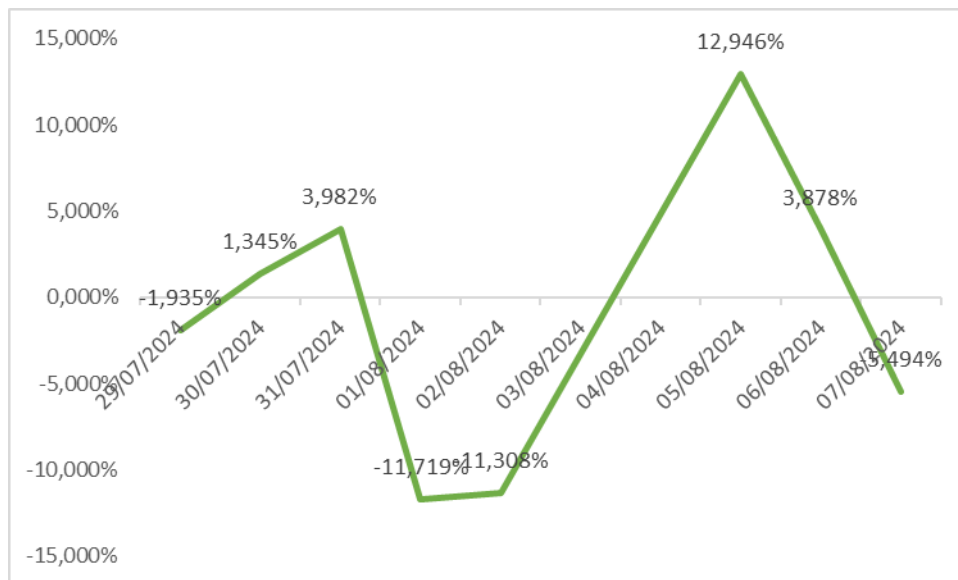
$$T\text{-Stat } i = \frac{AR_i - ARO}{SD(AR)}$$

Date	rNVIDIA	rS&P500	rNVIDIA estimé	Résidu estimé	T-Stat des résidus estimés
29/07/2024	-1,935%	0,040%	0,03%	-1,96%	-0,62
30/07/2024	1,345%	0,490%	0,09%	1,26%	0,39
31/07/2024	3,982%	0,586%	0,10%	3,88%	1,22
01/08/2024	-11,719%	-2,911%	-0,38%	-11,34%	-3,56
02/08/2024	-11,308%	-4,194%	-0,56%	-10,75%	-3,38
05/08/2024	12,946%	1,073%	0,17%	12,78%	4,02
06/08/2024	3,878%	1,665%	0,25%	3,63%	1,14
07/08/2024	-5,494%	-0,766%	-0,09%	-5,41%	-1,70

En appliquant les statistiques de test sur la période estimée, nous avons observé trois jours consécutifs de performances atypiques (les 3 et 4 août 2024 correspondant au week-end où la bourse était fermée).

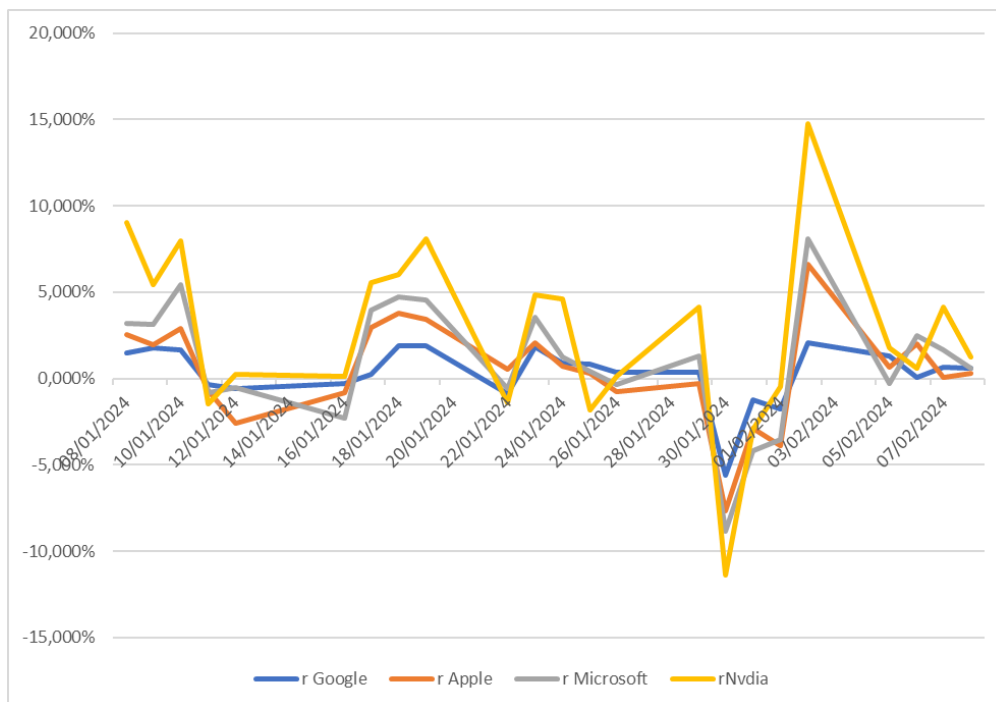
Pour le 1er et 2 août 2024, nous avons constaté une forte baisse des performances de NVIDIA, avec des résidus estimés de -11.336 % et -10.746 % respectivement. Ces résultats indiquent que les informations relatives à la réputation de l'entreprise, notamment l'enquête antitrust, peuvent avoir un impact sur le prix de l'action de l'entreprise, un effet comparable, voire plus important, que celui des nouvelles liées à ses activités principales, telles que les défauts de produits.

Un point intéressant que nous avons remarqué est la reprise rapide du prix de l'action de NVIDIA le 5 août 2024. Le cours a rebondi de manière significative après les deux scandales, atteignant un niveau bien plus élevé qu'auparavant. Cette augmentation semble refléter un comportement spéculatif des investisseurs, qui a conduit le cours à un pic et, par conséquent, a généré une performance anormale. Les jours suivants, l'action est revenue à son niveau « normal ».



3. Impact des événements sur les cours des big-tech

On a observé une forte corrélation de la rentabilité de NVIDIA, et celles de Microsoft, Apple, et Google, qui sont des entreprises générant une forte demande pour les puces d'intelligence artificielle de NVIDIA. Nous avons effectué une régression linéaire de la rentabilité de Google, Apple et Microsoft par rapport à celle de NVIDIA pour déterminer s'il existe une relation entre ces entreprises et NVIDIA. Les résultats indiquent bien une relation, avec des T-Stat de 5.521 ; 5.649 ; 9.047 respectivement. (Détail cf. annexe)



Tendance d'évolution de la rentabilité pendant 1 mois de NVIDIA, Google, Apple et Microsoft

Pour cette raison, nous souhaitons tester l'impact des événements sur l'évolution du prix des actions de ces entreprises.

En réalisant les régressions linéaires de la rentabilité de Google, Apple et Microsoft par rapport à l'indice S&P 500 pendant la fenêtre d'estimation, nous avons obtenu des statistiques T importantes

(5.474 ; 6.061 ; 12.482), ce qui indique une relation significative entre la rentabilité de ces entreprises et celle de l'indice.

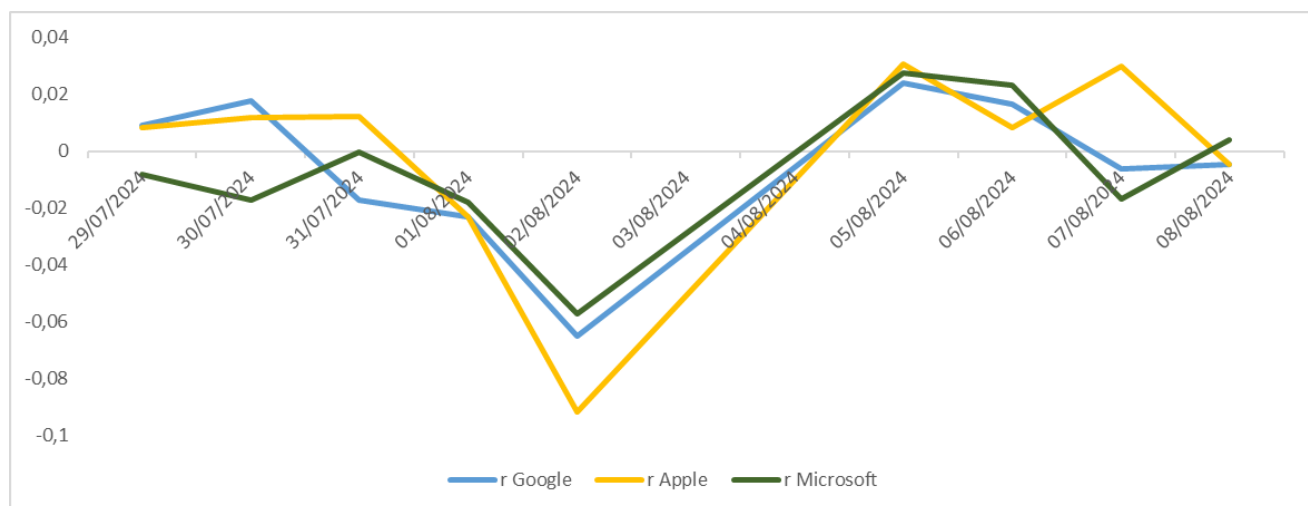
Puis, en appliquant les statistiques de test sur la fenêtre estimée pour ces trois entreprises, on a obtenu des T-Stat comme ci-dessous :

Date	Google	Apple	Microsoft	NVIDIA
29/07/2024	0,42	0,46	-0,75	-0,62
30/07/2024	0,85	0,63	-1,66	0,39
31/07/2024	-0,99	0,66	-0,25	1,22
01/08/2024	-1,04	-1,16	-0,70	-3,56
02/08/2024	-3,15	-5,38	-3,58	-3,38
05/08/2024	1,14	1,76	1,92	4,02
06/08/2024	0,70	0,27	1,38	1,14
07/08/2024	-0,32	1,94	-1,23	-1,70

Ce résultat indique des résidus anormaux le 2 août 2024 (jour J de la rumeur sur le retard des puces IA), mais pas le 1er août (jour de l'enquête du DOJ).

Cela semble logique, car bien que l'enquête du DOJ affecte la réputation de NVIDIA, elle n'a pas d'impact direct sur les activités de Google, Apple ou Microsoft. Par conséquent, le cours de ces entreprises devrait évoluer de manière « normale » ce jour-là.

Cependant, étant donné que les prévisions d'activité des trois entreprises, axées sur des projets liés au développement de l'IA, dépendent directement des puces IA de NVIDIA, la rumeur du 2 août 2024, concernant des défauts de conception et donc un retard dans la production des puces, a eu un impact négatif sur le cours des actions de ces trois big-techs.



Les rentabilités sont reprises au niveau normal le jour suivant.

4. Conclusion

En conclusion, toutes les nouvelles, qu'elles concernent la réputation de l'entreprise ou ses activités, ont un impact sur la rentabilité de ses actions. Nous avons observé que ces informations sont rapidement intégrées dans le prix des actions.

En poursuivant notre analyse de l'impact sur les entreprises ayant une forte relation avec le cours de NVIDIA, nous pouvons conclure sur la nature de l'information susceptible d'affecter le cours de ces firmes. Bien que la performance des actions de Google, Apple et Microsoft soit affectée par le retard des puces IA de NVIDIA, elles ne semblent pas influencées par les nouvelles concernant la réputation de NVIDIA, car celles-ci n'ont pas d'impact direct sur les activités futures de ces entreprises.

IV. Conclusion générale

Basant sur le modèle d'évaluation d'actif financier (MEDAF), on a observé que ce modèle théorique, ne peut pas toujours prédire la réalité complexe, en raison des hypothèses prédéfinis du modèle, notamment sur le comportement rationnel des investisseurs. En réunissant des valeurs prédites par la MCO avec des valeurs observées et à travers l'analyse des résidus, nous pouvons déduire des rentabilités dits anormaux. Mais les anormalités sont explicables par les événements qui arrivent durant les périodes étudiées.

Dans le cas de NVIDIA, nous avons montré que le cours de ses titres dépend non seulement de mouvements du marché, mais aussi des événements propres à l'entreprise. L'annonce des résultats financiers, le changement de la position sur le marché, l'enquête menée sur la firme, tous ces événements impactent la réputation de Nvidia et donc la confiance de ses investisseurs. Notre étude illustre bien la rapidité avec laquelle les informations publiques sont intégrées dans les prix, on conclut donc le marché américain est efficient en forme « semi-forte ». En suivant la stratégie d'investissement ou l'effet du groupe, les acteurs de marché guidés par les actualités créent de la volatilité supplémentaire, qui ne peut pas être prédite par le modèle théorique. Néanmoins, le marché tend toujours vers l'équilibre et s'ajuste assez rapidement (dans nos exemples le délai était à 1-2 jours).

Également, on a observé une forme d'homogénéité de la rentabilité entre les sociétés majeures dans le même secteur. Néanmoins, à partir des deux différents types de nouvelles impactés Nvidia, on peut conclure que malgré la corrélation entre ces entreprises, il y a des nouvelles qui sont plus sensibles aux autres entreprises que d'autres.

A travers cette étude, on a occasion à utiliser des outils d'économétrie tels que Stata, R ou Data Analyst Excel, qui nous serviront certainement dans le futur, en faisant les études de marché ou en vérifiant les hypothèses de marché. En plus, on a obtenu des connaissances plus profondes sur l'inférence statistique, les tests d'évènements, le modèle de CAPM, l'interdépendance des facteurs dans le marché. Et surtout, on est capable de faire un lien direct entre un modèle théorique et les données réels sur le marché financier.

Annexes

A. Introduction + Présentation du modèle

1. La régression de rNvidia sur rSP500 sous Stata, modèle de base :

```
. reg rNVIDIA rSP500
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	499
Model	.20843151	1	.20843151	F(1, 497)	=	316.87
Residual	.3269212	497	.000657789	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.3893
				Adj R-squared	=	0.3881
Total	.53535271	498	.001075005	Root MSE	=	.02565

rNVIDIA	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
rSP500	2.605972	.1463967	17.80	0.000	2.318339	2.893604
_cons	.00263	.0011555	2.28	0.023	.0003596	.0049003

2. Les statistiques descriptives de rNVIDIA et rSP500 :

```
. correlate rNVIDIA rSP500, covariance  
(obs=499)
```

```
. correlate rNVIDIA rSP500  
(obs=499)
```

	rNVIDIA	rSP500
rNVIDIA	.001075	
rSP500	.000161	.000062

	rNVIDIA	rSP500
rNVIDIA	1.0000	
rSP500	0.6240	1.0000

```
. summarize rNVIDIA rSP500
```

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
rNVIDIA	499	.0049544	.0327873	-.1171915	.2751656
rSP500	499	.000892	.0078505	-.0419389	.024895

Hypothèse $E(u|x) = 0$

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	3,52542E 08
R Square	1,24286E 15
Adjusted R Square	0,002004008
Standard Error	0,007844491
Observations	501

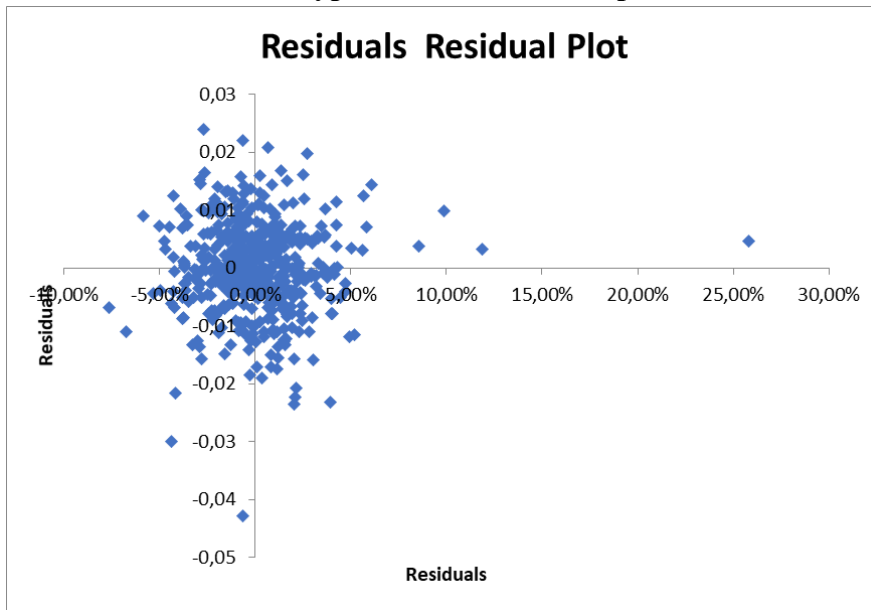
ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	3,81639E 17	3,81639E 17	6,20188E 13	0,999999372
Residual	499	0,030706482	6,1536E 05		
Total	500	0,030706482			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	0,000882519	0,000350466	2,518131252	0,012109742	0,000193949	0,00157109	0,000193949	0,00157109
Residuals	2,25461E 17	0,013708139	1,64472E 15	1	0,026932783	0,026932783	0,026932783	0,026932783

B. Etudes d'évènements

1. Hypothèses de base, l'espérance des résidus égale à zéro



2. Evènement financier – La publication des rapports financiers

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,056733072
R Square	0,003218641
Adjusted R Square	0,002423126
Standard Error	2,435256377
Observations	1255

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	23,99457944	23,99457944	4,045980301	0,044490446
Residual	1253	7430,883446	5,93047362		
Total	1254	7454,878026			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	0,131215891	0,068815316	1,906783238	0,056777193	-0,00379006	0,266221842	-0,00379006	0,266221842
R_S&P500	12,35254656	6,141078056	2,01146223	0,044490446	0,304616956	24,40047616	0,304616956	24,40047616

Régression entre la rentabilité de S&P500 et celle de NVIDIA en incluant les données avant 2023



Evolution à la hausse du cours de Nvidia à partir de 2023

Regression Statistics	
Multiple R	0,647415115
R Square	0,419146331
Adjusted R Square	0,412832704
Standard Error	0,021673749
Observations	94

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	0,031185652	0,031185652	66,38756789	1,77242E-12
Residual	92	0,043217127	0,000469751		
Total	93	0,074402779			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	0,006514475	0,002247635	2,898369236	0,004689063	0,002050479	0,010978472	0,002050479	0,010978472
r S&P500	1,959750043	0,240523383	8,147856644	1,77242E-12	1,482049843	2,437450243	1,482049843	2,437450243

ANOVA de l'étude du résultat financier du premier trimestre 2023

Regression Statistics	
Multiple R	0,623982686
R Square	0,389354392
Adjusted R Square	0,384179429
Standard Error	0,018932345
Observations	120

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	0,026967871	0,026967871	75,23810488	2,66665E-14
Residual	118	0,042295174	0,000358434		
Total	119	0,069263045			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	0,001368992	0,001745925	0,784107028	0,434548493	-0,002088415	0,0048264	-0,002088415	0,0048264
X Variable 1	2,167027629	0,249830539	8,673990136	2,66665E-14	1,672295146	2,661760111	1,672295146	2,661760111

ANOVA de l'étude du résultat financier de l'année 2023

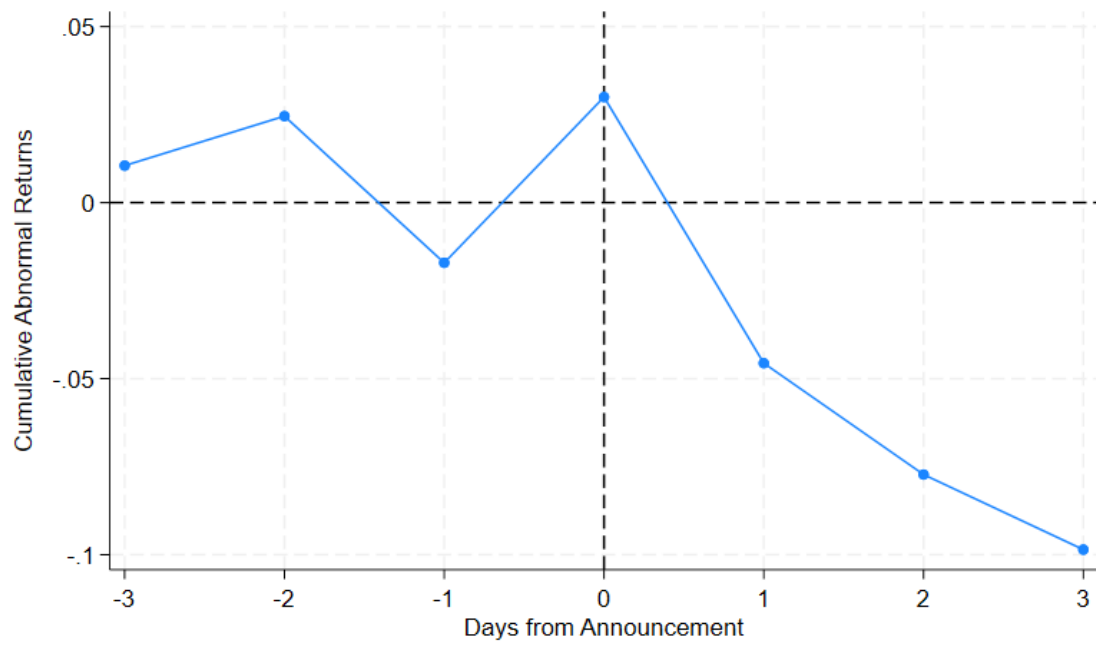
Source du comportement des investisseurs : (<https://www.forwardyou.com/fr-be/guide/gestion-financiere/finance-comportementale/#Effet-de-groupe>)

3. 18/06/2024 – Nvidia devient la plus grande capitalisation boursière.

. reg rNVIDIA rSP500 if estperiod1==1

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	127
Model	.05198798	1	.05198798	F(1, 125)	=	102.18
Residual	.063600893	125	.000508807	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.4498
				Adj R-squared	=	0.4454
Total	.115588873	126	.000917372	Root MSE	=	.02256

rNVIDIA	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
rSP500	3.009311	.2977092	10.11	0.000	2.420108	3.598515
_cons	.0042868	.002042	2.10	0.038	.0002454	.0083283



4. Impact des nouvelles de NVIDIA sur cours des big-techs

S&P 500 vs Nvidia

```
Call:
lm(formula = "r S&P 500" ~ rNvidia, data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.0144870 -0.0026583  0.0004936  0.0030705  0.0106707

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.0002110  0.0004338   0.486   0.627
rNvidia      0.1389846  0.0131635  10.558 <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.005014 on 137 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4486,    Adjusted R-squared:  0.4446
F-statistic: 111.5 on 1 and 137 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

S&P 500 vs Google

```
Call:
lm(formula = "r S&P 500" ~ "r Google", data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.0143067 -0.0033472  0.0000491  0.0043908  0.0130265

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.0008680  0.0005208   1.667   0.0978 .
"r Google"   0.1464454  0.0267552   5.474 2.04e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.006116 on 137 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1794,    Adjusted R-squared:  0.1735
F-statistic: 29.96 on 1 and 137 DF,  p-value: 2.037e-07
```

S&P 500 vs Apple

```
Call:
lm(formula = "r S&P 500" ~ "r Apple", data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.0172086 -0.0035136  0.0002462  0.0041020  0.0145167

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.0008513  0.0005104   1.668   0.0976 .
"r Apple"    0.1896885  0.0312940   6.061 1.23e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.005996 on 137 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2115,    Adjusted R-squared:  0.2057
F-statistic: 36.74 on 1 and 137 DF,  p-value: 1.233e-08
```

S&P 500 vs Microsoft

```
Call:
lm(formula = "r S&P 500" ~ "r Microsoft", data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.0126537 -0.0025523  0.0001088  0.0026146  0.0111525

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.0006813  0.0003933   1.732   0.0855 .
"r Microsoft" 0.3617211  0.0289803  12.482 <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.004619 on 137 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5321,    Adjusted R-squared:  0.5287
F-statistic: 155.8 on 1 and 137 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Nvidia vs Microsoft

```
Call:
lm(formula = rNvidia ~ "r Microsoft", data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.098865 -0.017826  0.000546  0.017363  0.092147

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.003818  0.001845   2.069   0.0396 *
"r Microsoft" 1.222061  0.134683   9.074 <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.02891 on 244 degrees of freedom
(1 observation effacée parce que manquante)
Multiple R-squared:  0.2523,    Adjusted R-squared:  0.2492
F-statistic: 82.33 on 1 and 244 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Nvidia vs Apple

```
Call:
lm(formula = rNvidia ~ "r Apple", data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.112067 -0.020204  0.001057  0.021806  0.103860

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.003598  0.002013   1.787   0.0752 .
"r Apple"    0.717680  0.127039   5.649 4.47e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.03144 on 244 degrees of freedom
(1 observation effacée parce que manquante)
Multiple R-squared:  0.1157,    Adjusted R-squared:  0.112
F-statistic: 31.91 on 1 and 244 DF,  p-value: 4.474e-08
```

Nvidia vs Google

```
Call:
lm(formula = rNvidia ~ "r Google", data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.107762 -0.019738  0.001944  0.018440  0.111997

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  0.003783  0.002016   1.877   0.0617 .
"r Google"   0.568171  0.102908   5.521 8.6e-08 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.03152 on 244 degrees of freedom
(1 observation effacée parce que manquante)
Multiple R-squared:  0.1111,    Adjusted R-squared:  0.1074
F-statistic: 30.48 on 1 and 244 DF,  p-value: 8.601e-08
```

C. Sources :

<https://www.boursorama.com/>

<https://www.forwardyou.com/fr-be/guide/gestion-financiere/finance-comportementale/#Effet-de-groupe>

<https://www.reuters.com/technology/nvidia-faces-us-doj-probe-over-complaints-rivals-information-reports-2024-08-02/>

<https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/delay-nvidias-new-ai-chip-could-affect-microsoft-google-meta-information-says-2024-08-03/>

<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2023/NVIDIA-Announces-Financial-Results-for-First-Quarter-Fiscal-2024/default.aspx>

<https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-fourth-quarter-and-fiscal-2024>